Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4

«ОСНОВНІ ТИПИ ЗМІННИХ. ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ ПРІОРИТЕТ»

Виконав:
Студент групи ФЕП-14с
Студент Шулєпов В.С

Перевірив:
ас. Васюта В.М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.

Хід роботи

1. Опрацювано і засвоєно матеріал наведений в теоретичних відомостях.

2. Написана програма, котра ілюструє використання всіх арифметичних і логічних операторів мови Сі, для логічних побітових операцій використовувати представлення чисел в двійковому форматі.

3. Написана програма з введенням числа у змінну і виведенням її адреси та значення через вказівник.

4. Написана програма розв’язку квадратного рівняння, коефіцієнти якого вводяться з клавіатури.

Висновок

В ході виконання лабораторної роботи № 4 я вивчив основні типи змінних мови Сі (char, int, float, double), а також арифметичні, логічні, побітові оператори та оператори порівняння. Я написав програму, яка показує роботу всіх цих операторів. Для побітових операцій числа виводились у двійковому вигляді, і це допомогло краще зрозуміти, як працюють &, |, ^, ~ та зсуви << і >>. Також я перевірив пріоритет операцій на прикладі 2 + 3 * 4 і (2 + 3) * 4 і переконався, що дужки змінюють порядок обчислення.

У другій програмі я попрацював із вказівниками: ввів число, вивів його адресу за допомогою оператора & і значення через вказівник за допомогою оператора *. Це допомогло зрозуміти, що вказівник зберігає адресу змінної в пам'яті, а розіменування дозволяє отримати значення за цією адресою.

У третій програмі я розв'язав квадратне рівняння з коефіцієнтами, які вводяться з клавіатури. Для цього використав бібліотеку math.h і функції sqrt та fabs. Програма враховує три випадки залежно від дискримінанта: два корені, один корінь або комплексні корені. Також передбачено випадок, коли a = 0 і рівняння стає лінійним.

В цілому лабораторна робота допомогла закріпити знання про типи даних, оператори та вказівники в мові Сі.